

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SPACE MISSIONS AND SYSTEMS

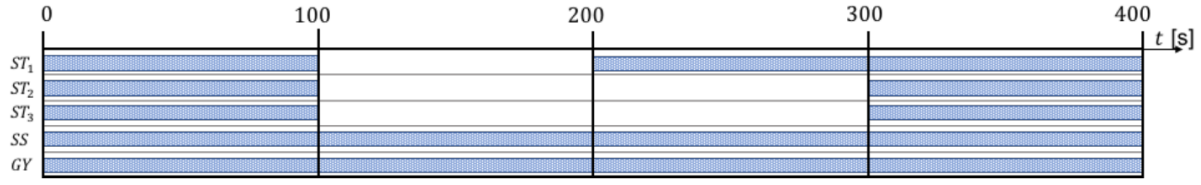
HOMEWORK 2

FRANCESCO MAZZEI

I.D 1747447

1) Introduzione

Si vuole determinare una stima dell'assetto del Mercury Planetary Orbiter (MPO) della missione Bepi Colombo nell'intervallo di tempo tspan=[0s,400s], utilizzando un set di dati disponibili dal sistema di determinazione di assetto della sonda costituito da 4 Star Trackers (ST) che misurano 3 stelle ciascuno, un Sun Sensor (SS) e dei giroscopi (GY) che forniscono la velocità angolare della sonda nell'unità di misura inerziale (IMU). Per questo calcolo si deve tenere in conto che in tutto l'intervallo tempo non sono sempre disponibili tutte le misure dei sensori, la disponibilità delle misure nei 400s è la seguente:



2) Determinazione dell'assetto

Per la determinazione dell'assetto sella sonda nell'intervallo tspan, si sono implementati su MATLAB 3 algoritmi: TRIAD, QUEST, MEKF.

- **TRIAD ALGORITHM**

Il metodo TRIAD viene applicato in due configurazioni differenti: nel primo caso si considerano le misure provenienti dalla prima stella del primo ST e dal SS; nel secondo caso si considerano quelle della prima e della seconda stella del primo ST. La scelta del SS è dettata dal fatto che nell'intero intervallo temporale le misure sono sempre disponibili; la scelta del primo ST invece tiene conto del fatto che è l'unico ST che, dopo la failure tra i 100s e i 200s, riprende le sue misurazioni già da 200s. In ogni caso nell'intervallo della failure degli ST non è possibile applicare l'algoritmo TRIAD perché sono necessari due versori di due oggetti celesti misurati nei due riferimenti OBF (Optical Bench Frame) e ICRF (International Celestial Reference Frame). Per l'implementazione del metodo TRIAD si costruisce una terna di versori ortogonali a partire dai vettori misurati dai sensori:

$$\hat{x}_1 = W_1 \qquad \hat{x}_2 = \frac{W_1 \times W_2}{|W_1 \times W_2|} \qquad \hat{x}_3 = \hat{x}_1 \times \hat{x}_2$$

Si costruisce una terna di versori ortogonali dalla conoscenza degli stessi oggetti celesti nel riferimento ICRF:

$$\hat{y}_1 = V_1 \qquad \hat{y}_2 = \frac{V_1 \times V_2}{|V_1 \times V_2|} \qquad \hat{y}_3 = \hat{y}_1 \times \hat{y}_2$$

Si calcola la matrice di assetto A:

$$A = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \hat{x}_1 & \hat{x}_2 & \hat{x}_3 \\ | & | & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} | & | & | \\ y_1 & \hat{y}_2 & \hat{y}_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}^T$$

Dalla matrice di assetto si effettua la decodifica per determinare i quaternioni:

$$A(q) = \begin{bmatrix} q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 + q_4^2 & 2(q_1q_2 - q_3q_4) & 2(q_1q_3 - q_2q_3) \\ 2(q_1q_2 - q_3q_4) & -q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 + q_4^2 & 2(q_2q_3 + q_1q_4) \\ 2(q_1q_3 + q_2q_3) & 2(q_2q_3 - q_1q_4) & -q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 + q_4^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} q_1 = \dfrac{1}{4q_4}(C_{23} - C_{32}) \\ q_2 = \dfrac{1}{4q_4}(C_{31} - C_{13}) \\ q_3 = \dfrac{1}{4q_4}(C_{12} - C_{21}) \\ q_4 = \dfrac{1}{2}(C_{11} + C_{22} + C_{33} + 1)^{1/2} \end{cases}$$

Infine, si calcola l'errore sui quaternioni per ogni time step conoscendo il quaternione vero

$$\delta q = q_{true} \otimes q_{triad}^{-1}$$

E assumendo l'ipotesi di piccole rotazioni, possiamo rappresentare l'errore sul quaternione in termini di errori sugli angoli di Eulero nella configurazione 321 (Roll, Pitch, Yaw) secondo la seguente espressione:

$$\delta\vec{\theta} = \begin{bmatrix} \delta\theta_x \\ \delta\theta_y \\ \delta\theta_z \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} \delta q_1 \\ \delta q_2 \\ \delta q_3 \end{bmatrix}$$

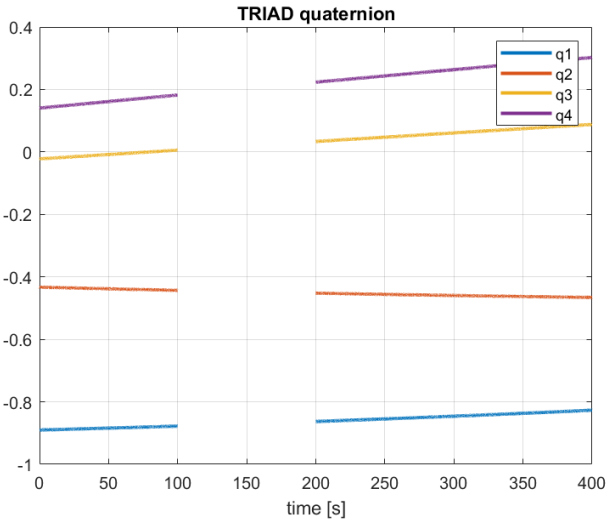
Per quanto riguarda la matrice di covarianza associata alla stima degli errori in termini di angoli di Eulero si è utilizzata la seguente formula

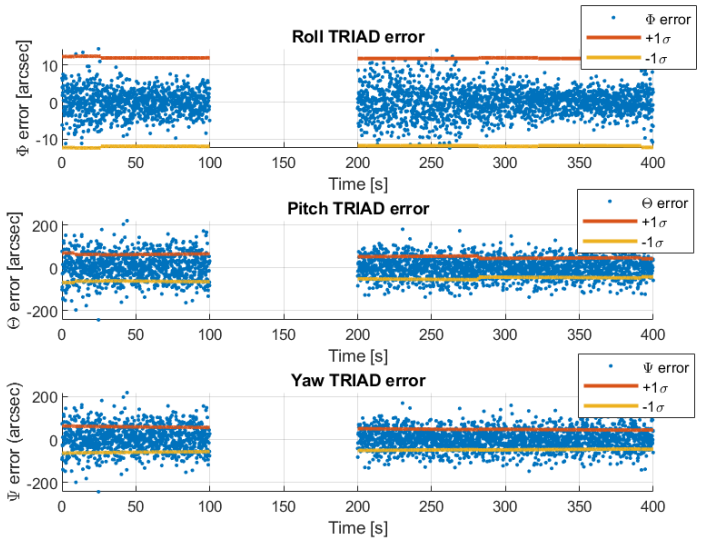
$$P_{\theta\theta}^{-1} = \frac{1}{\sigma_1^2}\left\{I - \widehat{W}_1\widehat{W}_1^T\right\} + \frac{1}{\sigma_2^2}\hat{s}_4\hat{s}_4^T$$

$$\hat{s}_4 = \frac{(\widehat{W}_2 \times (\widehat{W}_1 \times \widehat{W}_2))}{|\widehat{W}_1 \times \widehat{W}_2|}$$

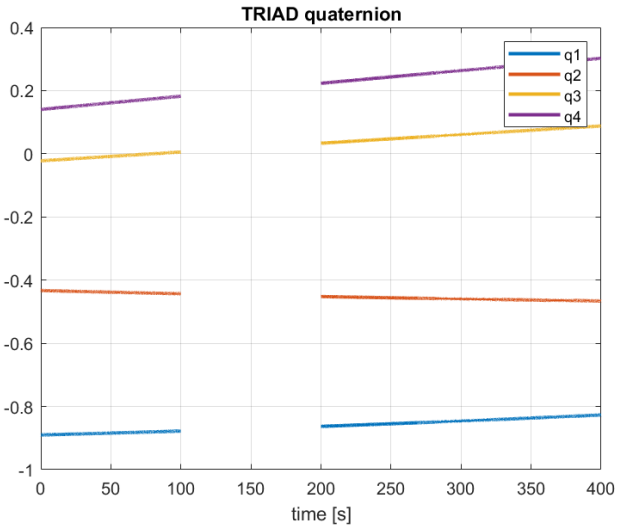
Che fornisce l'inverso della matrice di covarianza cioè la matrice di informazione, dove le σ sono le deviazioni standard delle misure che tengono conto dell'errore effettuato nella misura del vettore W e dell'errore sulla conoscenza del vettore V; queste incertezze vengono fornite dal testo. Di seguito vengono riportati i grafici relativi alle due configurazioni che rappresentano i quaternioni stimati e gli errori sugli stessi (in termini di angoli di Eulero 321) con le relative incertezze.

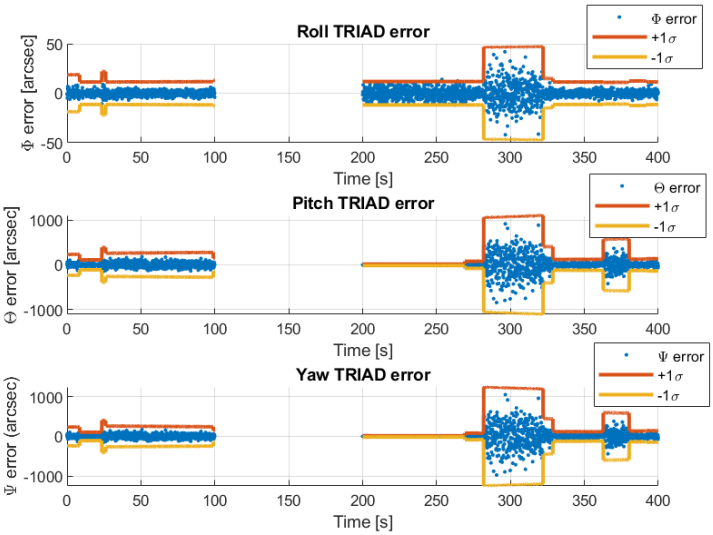
- **Prima configurazione: (prima stella dello ST_1 + SS)**





- **Seconda configurazione: (prima e seconda stella dello ST_1)**





- **QUEST ALGORITHM**

Il Quest Algorithm è una particolare soluzione del Wahba Problem nel quale la minimizzazione della funzione di costo J(A) si traduce nella massimizzazione della funzione g(A).

$$J(A) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} a_1 |W_1 - AV_1|^2 = 1 - g(A)$$

$$g(A) = \sum_{i=1}^{n} a_i W_i^T A V_i = tr\left(AB^T\right)$$

$$B = \sum_{i=1}^{n} a_i W_i V_i^T$$

Il Quest Algorithm trasforma la massimizzazione della funzione g(A) in un problema agli autovalori per una matrice 4x4 costruita con i quaternioni.

$$g(A) = \begin{bmatrix} \mathbf{q} & q_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S - \sigma I & Z \\ Z^T & \sigma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ q_4 \end{bmatrix}$$

$$S = B^T + B$$

$$Z = \sum_{i=1}^{n} a_i \widehat{W}_i \times \widehat{V}_i$$

$$\sigma = tr(B)$$

La massimizzazione di g(A) si ha quando il quaternione q è l'autovettore di K al quale corrisponde il massimo autovalore che si dimostra essere vicino a 1. Si procede dunque alla soluzione dell'equazione caratteristica con il metodo numerico iterativo di Newton-Raphson partendo da λ=1 come valore iniziale. Il quaternione ottimo infine si calcola come segue:

$$\mathbf{q}_{opt} = \frac{1}{\sqrt{\gamma^2 + |X|^2}} \begin{bmatrix} X \\ \gamma \end{bmatrix}$$

con

$$X = \left(\alpha I + BS + S^2\right) Z$$

$$\gamma = (\lambda + \sigma)\alpha - det(S)$$

$$\alpha = \lambda^2 - \sigma^2 + tr(adjS)$$

Si procede con il calcolo dell'errore sul quaternione secondo la seguente formula

$$\delta q = q_{true} \otimes q_{opt}^{-1}$$

Anche in questo caso si assume l'ipotesi di piccole rotazioni e quindi si rappresentano gli errori sui quaternioni in termini di errori sugli angoli di Eulero con la stessa formula utilizzata per il metodo TRIAD. Per il calcolo della matrice di covarianza si utilizzano le seguenti formule:

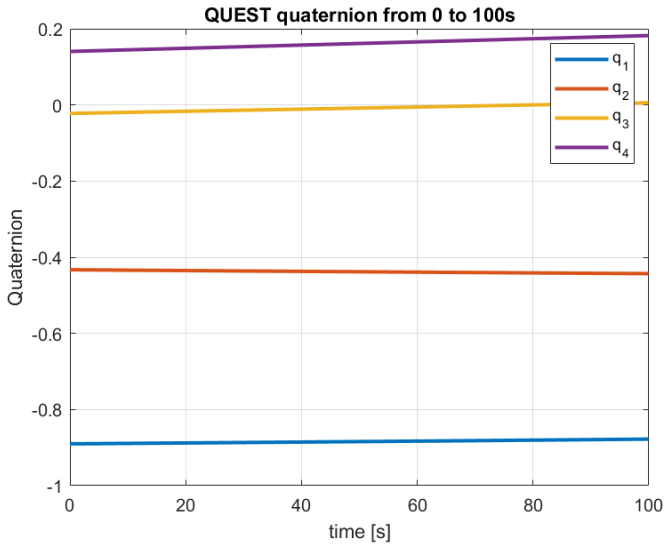
$$P_{qq} = \frac{1}{4}\sigma_{tot}^2 \left[I_{3x3} - \sum_{i=1}^{n} a_i \widehat{W}_i \widehat{W}_i^T \right]^{-1}$$

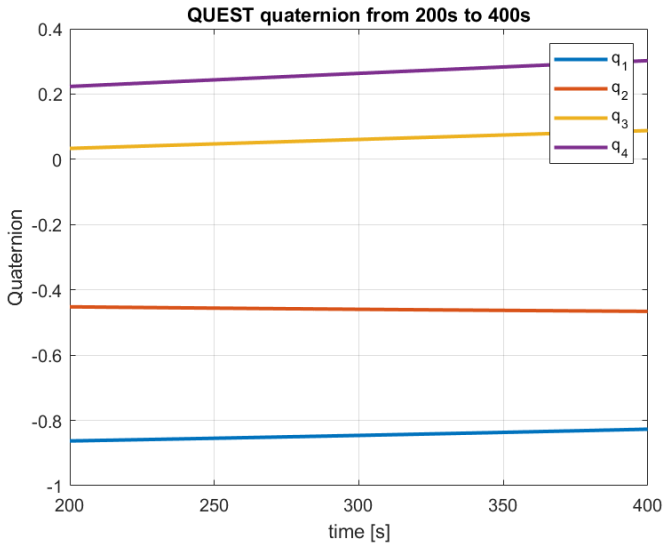
$$\left(\sigma_{tot}^2\right)^{-1} = \sum_{i=1}^{n} \left(\sigma_i^2\right)^{-1}$$

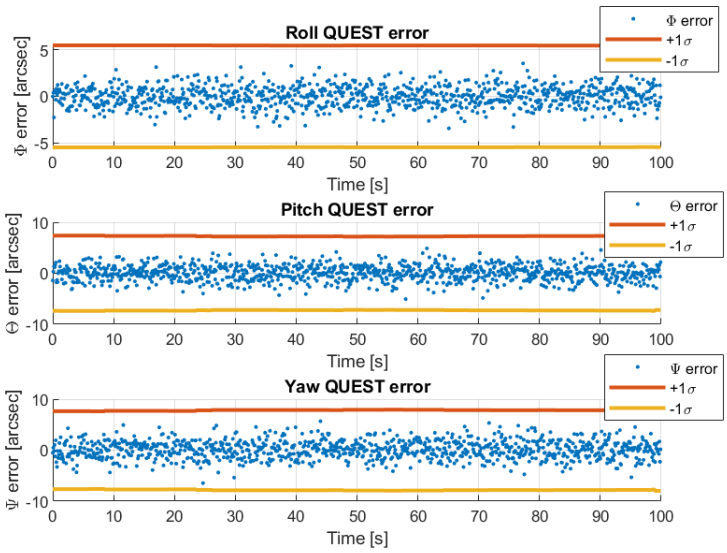
$$a_i = \left(\frac{\sigma_{tot}^2}{\sigma_i} \right)^2$$

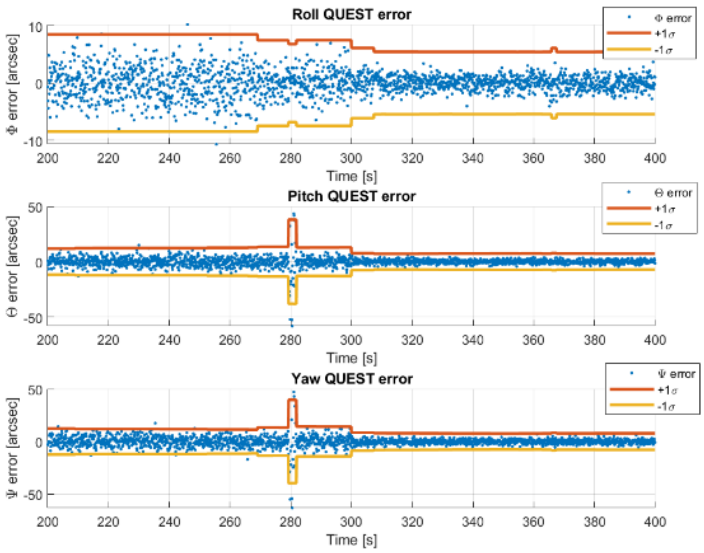
$$P_{\theta\theta} = 4P_{qq}$$

Di seguito si riportano i grafici ricavati dall'algoritmo e anche in questo caso nell'intervallo tra 100s e 200s non è possibile ricavare la stima dei quaternioni perché si hanno a disposizione le sole misure provenienti dal SS.









- **MULTIPLICATIVE EXTENDED KALMAN FILTER**

Per inizializzare il Kalman Filter utilizziamo al primo passo i risultati del primo passo ricavato con il Quest Algorithm. Il vettore di stato per questo algoritmo è composto da 7 elementi, 4 per il quaternione e 3 per le componenti del bias dei giroscopi. Ad ogni passo integriamo, attraverso l'equazione della cinematica, il quaternione stimato al passo precedente e integriamo la matrice di transizione di stato per poter propagare anche la matrice di covarianza. Con il quaternione propagato e con il quaternione calcolato attraverso il metodo Quest ricaviamo l'innovazione z con la quale possiamo poi aggiornare il vettore di stato (quindi aggiornando sia il quaternione che il bias) grazie alla matrice di Kalman K. Infine con la matrice di covarianza propagata calcoliamo la nuova stima della matrice di covarianza. Di seguito sono riportate brevemente le formule per questa procedura.

$$\frac{dq}{dt} = \frac{1}{2}\Omega(\omega)q(t) \qquad \textit{kinematic attitude equation}$$

$$\frac{d}{dt}\Phi_{k|k-1} = F(t)\Phi_{k|k-1} \qquad \textit{state transition matrix equation}$$

$$\Phi_{k-1|k-1} = I_{6x6} \qquad \textit{initial condition}$$

$$\Phi_{k|k-1} = \begin{bmatrix} \Theta_{k|k-1} & \Psi_{k|k-1} \\ 0_{3x3} & I_{3x3} \end{bmatrix} \qquad \textit{state transition matrix}$$

$$F(t) = \begin{bmatrix} -[\omega_{k-1|k-1}\times] & -\frac{1}{2}I_{3x3} \\ 0_{3x3} & 0_{3x3} \end{bmatrix}$$

$$\overline{P}_k = \Phi_{k|k-1}P_{k-1}\Phi_{k|k-1}^T + Q_{k-1} \qquad \textit{propagated covariance matrix}$$

$$Q_{k-1} = \begin{bmatrix} \sigma_v^2 I_{3x3} & 0_{3x3} \\ 0_{3x3} & (\sigma_u dt)^2 I_{3x3} \end{bmatrix} \qquad \textit{process noise covariance matrix}$$

$$\hat{q}_{k|k-1} \qquad \textit{predicted measurent}$$

$$p_k \qquad \textit{Quest measurement}$$

$$z_k = p_k \otimes \hat{q}_{k|k-1}^{-1} \qquad \textit{innovation}$$

$$H_k = [I_{3x3} \;\; 0_{3x3}] \qquad \textit{sensitivity matrix}$$

$$R_k \qquad \textit{Quest covariance matrix}$$

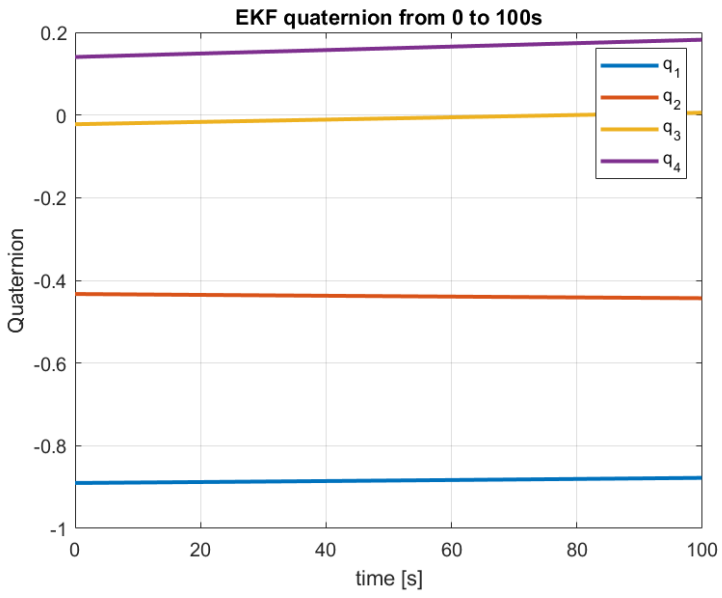
$$K_k = \overline{P}_k H_k^T \left(H_k \overline{P}_k H_k^T + R_k\right)^{-1} \qquad \textit{kalman matrix}$$

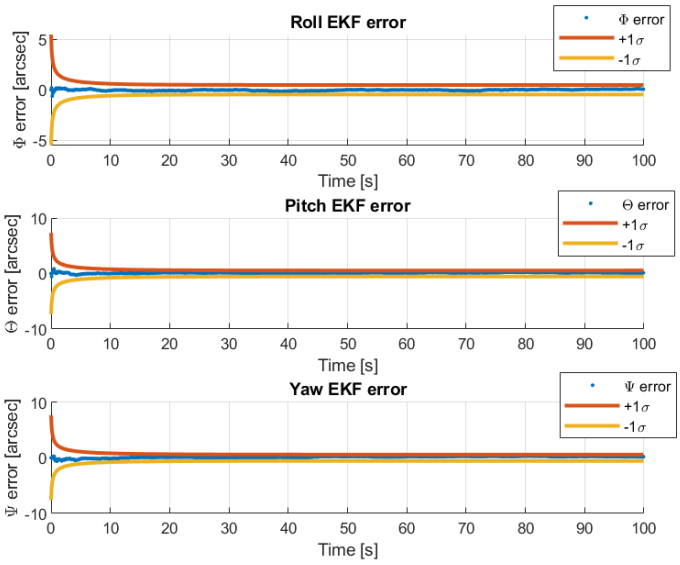
$$\delta\hat{x}_k = \begin{bmatrix} \delta\hat{q}_k \\ \delta\hat{b} \end{bmatrix} = K_k z_k \qquad \textit{state update}$$

$$P_k = (I - K_k H_k)\overline{P}_k (I - K_k H_k)^T + K_k R_k K^T \qquad \textit{covariance matrix}$$

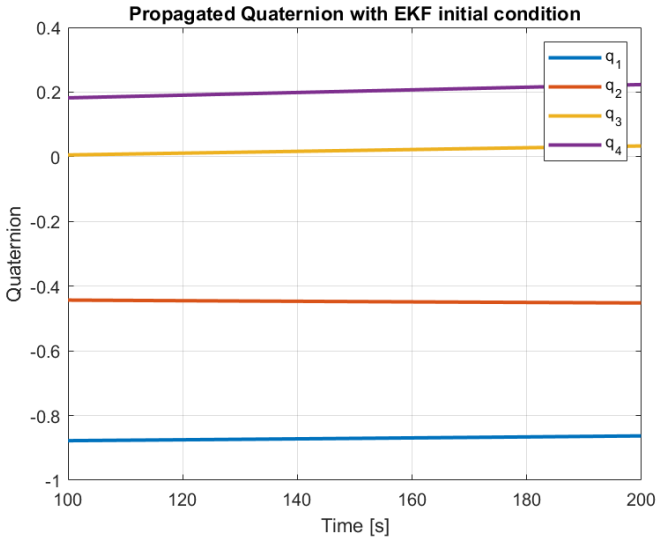
$$\hat{q}_k = \begin{bmatrix} \delta\hat{q}_k \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \hat{q}_{k|k-1} \qquad \textit{update quaternion}$$

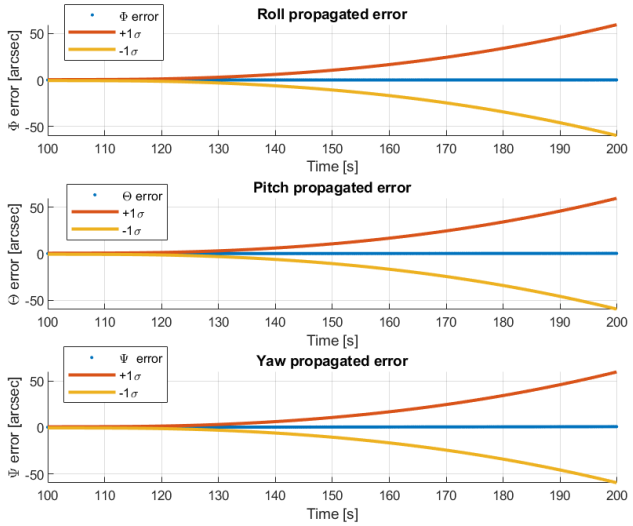
$$\hat{b}_k = \hat{b}_{k|k-1} + \delta\hat{b}_k \qquad \textit{update bias}$$



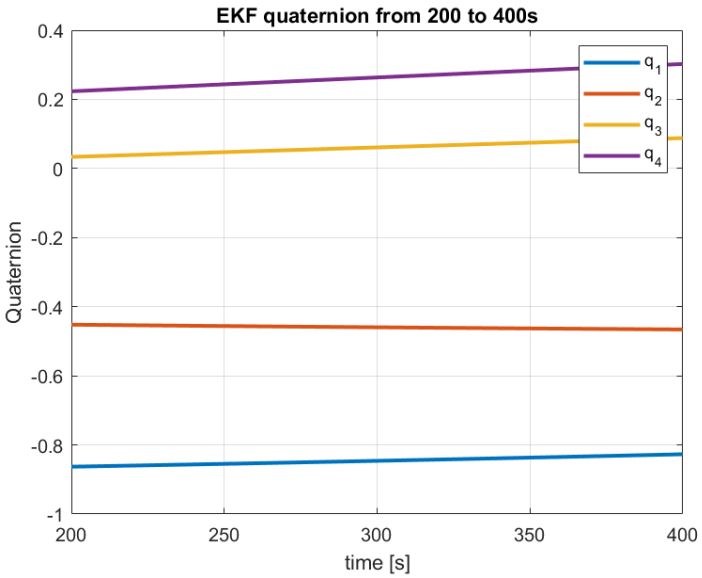


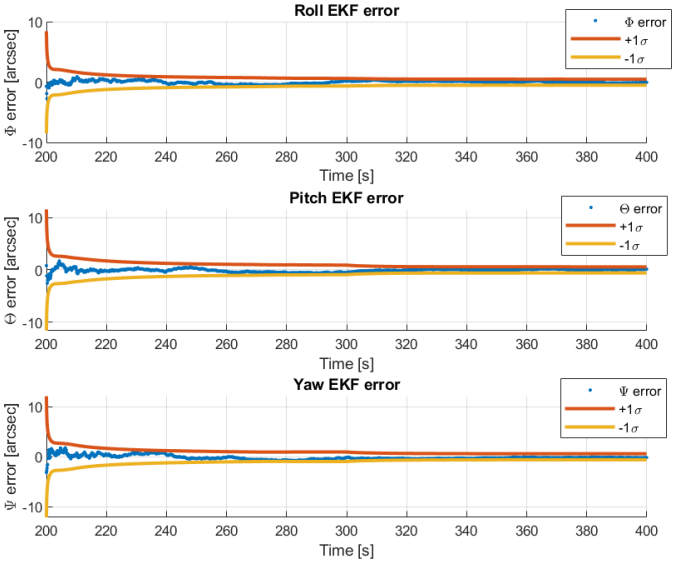
Nell'intervallo tra 100s e 200s è possibile propagare i quaternioni e la matrice di covarianza utilizzando l'equazione della cinematica di assetto e l'equazione della matrice di transizione di stato. Come condizioni iniziali si considera la stima del quaternione e della matrice di covarianza dell'ultimo passo del Kalman Filter. Tuttavia in questa procedura bisogna tenere conto che, per quanto riguarda il bias dei giroscopi, questo rimane costante durante tutto l'intervallo di tempo e pari all'ultimo valore stimato dal MEKF perché non è possibile applicare la procedura di aggiornamento. Un'altra osservazione da fare è sulla Process Noise matrix Q che compare nella propagazione della matrice di covarianza: per questa matrice bisogna aggiornare ad ogni passo di integrazione l'intervallo di tempo dt che moltiplica la deviazione standard di η_2 rispetto all'ultima correzione del bias che rimane fissa al tempo 100s; quindi il dt aumenta sempre di più ad ogni passo di integrazione fino all'istante di tempo corrispondente a 200s per cui il dt=100s. Questo comporta che le incertezze sulla misura dei quaternioni e del bias aumentano nel tempo. Di seguito si riportano i grafici relativi alla propagazione:





Infine, nell'istante successivo a 200s si fa ripartire il Kalman Filter considerando come condizione iniziale il quaternione e la matrice di covarianza dell'ultimo step della propagazione effettuata precedentemente.





3) Commento e analisi dei risultati ottenuti

Dai risultati ottenuti con i tre algoritmi illustrati si può innanzitutto osservare un pieno accordo per quanto riguarda la stima dei quaternioni. Tuttavia gli errori commessi nella determinazione di quest'ultimi è decisamente differente e questo è dimostrato dai grafici degli errori sugli angoli di Eulero con le relative deviazioni standard. Il metodo TRIAD è quello che ha le incertezze e gli errori più grandi e questo è dovuto al fatto che, rispetto agli altri algoritmi, il metodo TRIAD può processare soltanto due misure alla volta collezionate allo stesso tempo. Anche il metodo QUEST considera misure collezionate nello stesso tempo però a differenza del metodo TRIAD, processa più misure alla volta e questo comporta in generale delle incertezze minori dovute a fatto che, nel suo formalismo, vengono introdotti i fattori di peso che tengono conto delle singole accuratezze delle misurazioni. I migliori risultati e quindi le migliori prestazioni si ottengono con il metodo MEKF che ha la capacità di processare differenti osservazioni in istanti di tempo differente. Nei primi due metodi facciamo una determinazione statica dello stato e non consideriamo la "storia" dello stato precedente, in altre parole, processiamo le osservazioni e determianiamo lo stato per ogni istante di osservazione. Il MEKF invece, ha la possibilità di propagare l'informazione che ha collezionato al passo precedente effettuando così un filtraggio tra l'informazione precedente propagata e la nuova osservazione processata. Nessuno dei tre algoritmi si può applicare nell'intervallo tra 100s e 200s, questo perché in quell'intervallo abbiamo a disposizione solo le misure del SS perciò né il TRIAD e né il QUEST possono essere applicati di conseguenza non possiamo applicare nemmeno il metodo MEKF perché non è disponibile il quaternione misurato da metodo QUEST che viene utlizzato nel MEKF per il calcolo dell'innovazione z, tuttavia grazie alle misure dei giroscopi che rimangono sempre attivi si possono propagare sia i quaternioni che la matrice di covarianza prendendo come condizioni iniziali quelle del MEKF all'istante 100s. Un'altra osservazione da fare è che nell'intervallo tra 200s e 300s le incertezze del metodo QUEST sono più grandi per via del fatto che, in questo intervallo di tempo ci sono meno misure, le uniche disponibili sono quelle provenienti dallo ST_1 e dal SS. L'ultima osservazione è che gli errori e le incertezze sul pitch e sullo yaw (che corrispondono alla seconda e terza componente del quaternione) sono in generale più grandi dell'errore e dell'incertezza sul roll (la prima componente del quaternione).

4) Velocità angolare e stima del bias

Per quanto riguarda la velocità angolare si adotta un modello semplificato del modello di rumore Farrenkopf per i giroscopi. Nel calcolare l'errore sulla velocità angolare si utilizzano le seguenti relazioni:

$$\vec{\omega} = \vec{g} - \vec{b} - \vec{\eta}_1 \qquad \textit{angular velocity}$$

$$\vec{\eta}_1 \qquad \textit{ARW (angle random walk)}$$

$$\vec{g} \qquad \textit{measured angular velocity}$$

$$\hat{\vec{\omega}} = \vec{g} - \hat{\vec{b}} \qquad \textit{estimated angular velocity}$$

$$\delta\vec{\omega} = \vec{\omega}_{TRUE} - \hat{\vec{\omega}} \qquad \textit{angular velocity error}$$

Se si vuole associare un'incertezza alla misura dell'errore sulla velocità angolare si può considerare che questo è dato dalla seguente formula:

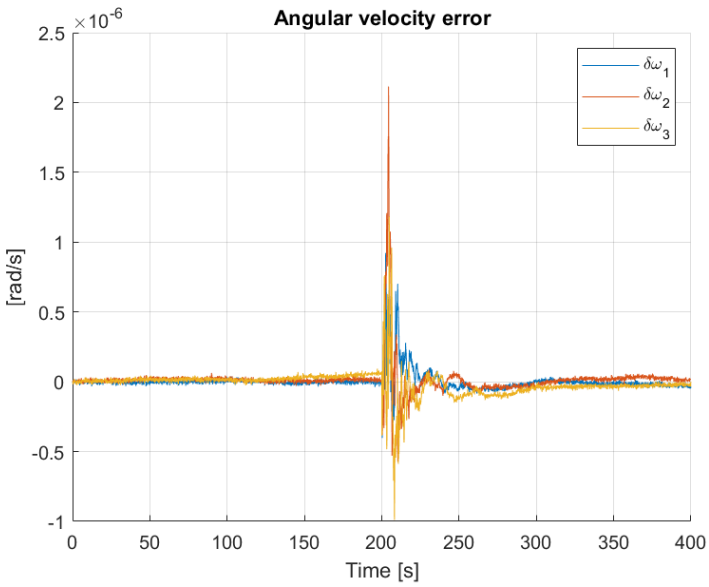
$$\delta\vec{\omega} = -(\delta\vec{b} + \vec{\eta}_1)$$

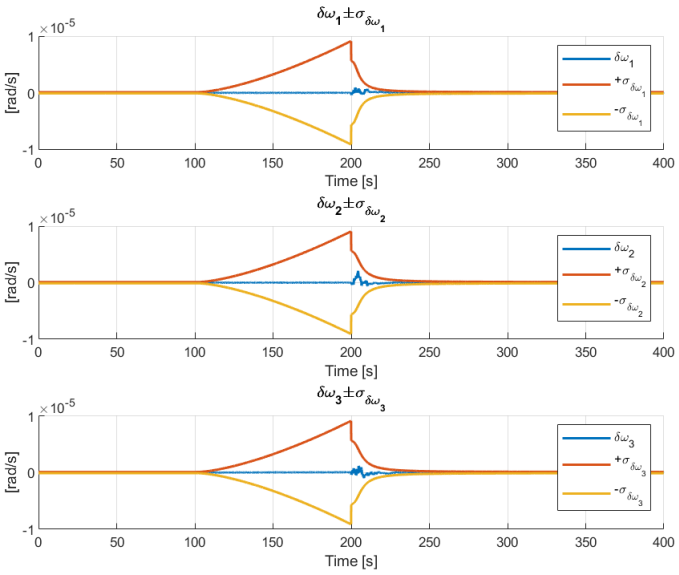
Ed essendo le due variabili indipendenti tra di loro, l'incertezza associata ad una funzione di due variabili indipendenti è data dalla seguente relazione:

$$\sigma^2_{\delta\vec{\omega}} = \sigma^2_{\delta\vec{b}} + \sigma^2_{\delta\vec{\eta}_1} \qquad \textit{varianza}$$

$$\sigma_{\delta\vec{\omega}} = \sqrt{\sigma^2_{\delta\vec{b}} + \sigma^2_{\delta\vec{\eta}_1}} \qquad \textit{deviazione standard}$$

La deviazione standard di η_1 è fornita nel testo ed è pari a σ_v, la deviazione standard del bias viene calcolata prendendo gli ultimi tre elementi della diagonale della matrice di covarianza determinata con il metodo MEKF e facendone la radice quadrata.





La stima del bias si effettua attraverso il Kalman Filter inizializzandolo con il vettore nullo.

